

## Ejercicio 1

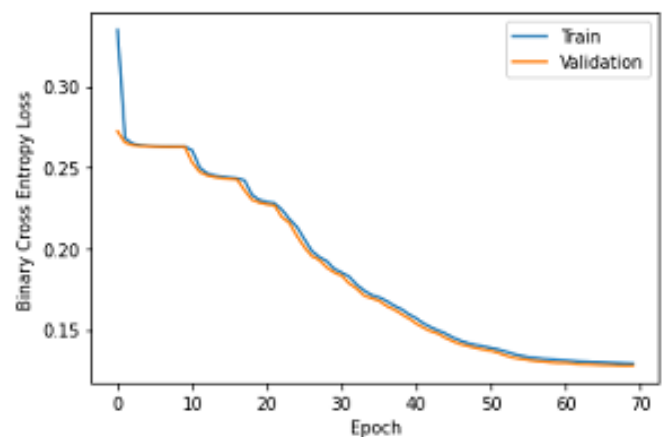
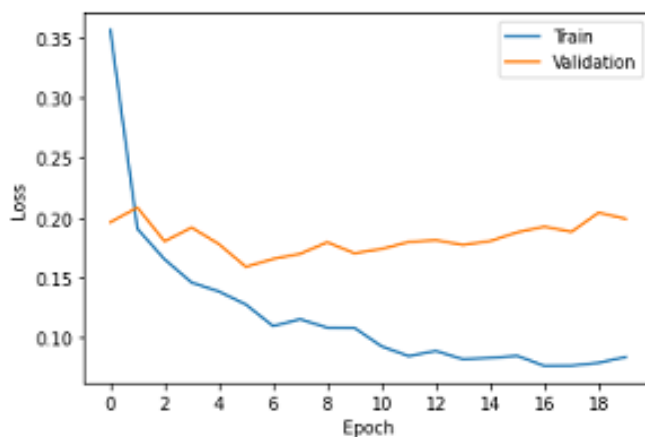
Considere el siguiente modelo:

```
model = Sequential()  
model.add(Dense(32, input_shape=(10,), activation='relu'))  
model.add(Dense(16, kernel_regularizer='l1', activation='relu'))  
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
```

- ¿Cuántos parámetros entrenables tiene el modelo?
- Explique la función de activación 'relu' y la técnica de regularización 'l1'.
- ¿De qué tipo de problema de aprendizaje se trata?
- ¿Qué función de loss usaría? Describa con el mejor detalle posible la función.

## Ejercicio 2

- En deep learning: ¿Cuál es el objetivo de particionar los datos en train, test y validation? Describa su uso en el proceso de entrenamiento de las redes neuronales artificiales.
- Dadas las siguientes curvas de entrenamiento:



- Suponiendo que son dos entrenamientos distintos sobre un mismo problema de aprendizaje ¿cuál es mejor? Justifique.
- ¿Qué técnica vista en el curso puede hacer que la gráfica de la izquierda presente un dominio más acotado que la de la derecha? Justifique.

## Ejercicio 3

- ¿Qué es transfer learning en el contexto del aprendizaje profundo?
- ¿Cuáles son los beneficios principales del transfer learning en comparación con el entrenamiento desde cero?
- ¿Cómo seleccionaría el modelo pre-entrenado más adecuado para una tarea específica?
- Describe un ejemplo práctico de cómo podrías aplicar transfer learning en un problema específico.

## Ejercicio 4

1. Explique cual es la diferencia entre hacer una convolucion y un pooling?. La arquitectura de una red neuronal convolucional está compuesta únicamente por capas de convolución y por pooling?.
2. Es posible prescindir de convoluciones y poolings para poder procesar imagenes en una red neuronal?.
3. En sus palabras. Qué son las skip-connections y cuál es su utilidad?